

Nắp gỗ đặc — khung ôm tấm Nu thả

Bộ hồ sơ: Hộp Mahjong 152 quân, BURLORA · Đơn vị: mm
Nguồn số: tools/lid_solid_calc.py · Hình: tools/draw_lid.py

Phương án nắp gỗ đặc — khung gỗ đỏ ôm tấm Nu

Cập nhật 29-08-2026 — lập luận đã đổi trực, kết luận không đổi. Bản gốc chứng minh "không dùng tấm Nu đặc" bằng chuỗi mắt mộng nằm ở **giữa bề dày nắp**. Trục xoay đã dời ra **arris** nên chuỗi mắt mộng đổi vị trí và đường kính (Ø18 → **Ø12,2**) — xem docs/DONG-HOC-BAN-LE.md . Bản lẻ vẫn là **mắt mộng gỗ, không kim loại**. Kết luận **khung + tấm thả vẫn đúng**, nhưng nay đúng trên hai chân chắc hơn: **khe ráp giữa** và **đố dọc bản lẻ**. Mục dưới viết lại theo tools/lid_solid_calc.py .

Bản đầy đủ có hình: **build/nap-go-dac.pdf** . Hình: figs/fig6-khung-tam-tha , figs/fig7-khe-rap-giua .
Tính toán: tools/lid_solid_calc.py .

Kết luận

Nắp gỗ đặc làm được — **nhưng không phải bằng một tấm Nu nguyên khối**.

Nắp gập đôi: hai cánh 184,25 mm, khe ráp giữa 1,5 mm. Cả hai cánh cùng hút ẩm và cùng lớn ra, mỗi bên ăn vào khe một nửa. Nu không có hướng thớ nên nở đều mọi phương và **cả bề rộng cánh nằm trong chuỗi kích thước**; ở **ΔMC 1,85 %** khe đã đóng hoàn toàn — chưa hết một mùa. Hai cánh chống nhau rồi tự phá gỗ hoặc đẩy bung bản lẻ.

Lời giải: **khung gỗ đặc thẳng thớ ôm tấm Nu thả trong rãnh** — đúng thứ trong ảnh mẫu. Khung chỉ đưa **68 mm** gỗ ngang thớ (hai đố dọc 34) vào chuỗi bề rộng; tấm Nu thả tự do trong rãnh nên nở bao nhiêu cũng không đẩy khe.

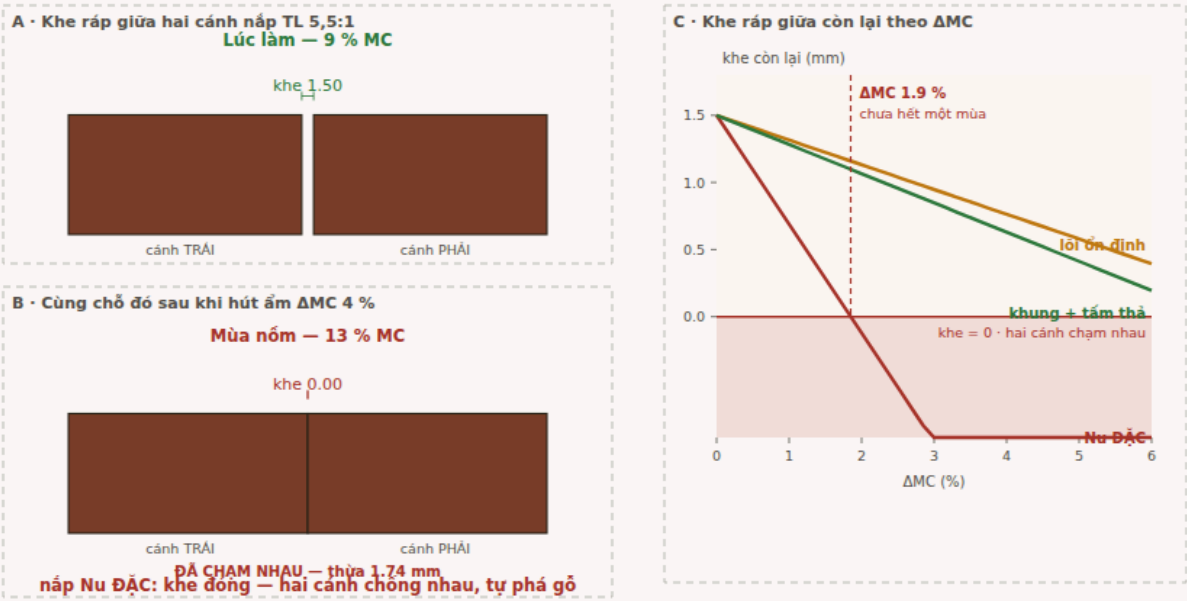
Khe ráp giữa còn lại theo ΔMC (mm)

Cấu tạo cánh nắp	Hệ số	2 %	3 %	4 %	5 %	khe đóng ở ΔMC
Tấm Nu ĐẶC	0,22 %	−0,12	−0,93	−1,74	−2,55	1,85 %
Lõi ổn định + veneer	0,05 %	1,13	0,95	0,76	0,58	8,14 %
Khung gỗ đặc + tấm thả	0,16 %	1,06	0,85	0,63	0,41	6,89 %

Xưởng làm ở 9 % MC, mùa nồm miền Bắc/Nam lên 13 % → ΔMC = 4 %.

HÌNH 7 — Vì sao nắp không làm bằng một tấm Nu ĐẶC

Nu không có hướng thớ, nở đều mọi phương 0.22 %/1 % MC. Cả bề rộng cánh 184.25 mm nằm trong chuỗi, nên hai cánh cùng lớn ra ăn vào khe giữa. Khe 1.5 mm đóng hết ở ΔMC 1.9 % — chưa hết một mùa. Khung gỗ đặc chỉ đưa 68 mm gỗ ngang thớ vào chuỗi: khe còn 0.63 mm ở ΔMC 4 %.



Khe ráp giữa đóng lại theo ΔMC: tấm Nu đặc đóng ở 1,85 %, khung + tấm thả còn 0,63 mm ở ΔMC 4 %.

Vấn đề thứ hai — đồ đọc bản lề phải chịu được gì

Không tính được bằng bảng, nhưng chặn thiết kế:

- Mắt mộng bản lề được **phay thẳng từ đồ đọc**: ống gỗ Ø12,2 liền khối với đồ, và một lỗ chốt Ø6,20 khoan dọc **160 mm** xuyên trong lòng đồ. Nu thớ xoắn loạn, hay có lõi vỏ và lỗ rỗng — một lỗ sâu 160 trong Nu gần như chắc chắn gặp lỗ rỗng và ống gỗ sẽ tách.
- Khi mở 180°, **toàn bộ** tải của cánh dồn qua mặt chặn **3 335 mm²** — chính là mặt cạnh của đồ đọc bản lề. Người chơi tỳ 5 kg ở mép ngoài cho **9,62 N·m**. Ép mặt ngang thớ có trị số cho phép (14 MPa cho cocobolo); Nu **không có trị số nào ổn định**.
- Thành gỗ quanh lỗ chốt chỉ **3,0 mm**, chạy suốt chuỗi mộng 314 mm trên cạnh đồ đọc: chi tiết mỏng nhất của cả cái hộp, chỗ dễ vỡ nhất nếu gỗ có lỗ rỗng.

⇒ **Đồ đọc bản lề bắt buộc là gỗ đặc thẳng thớ. Tức là KHUNG + TẤM THẢ.**

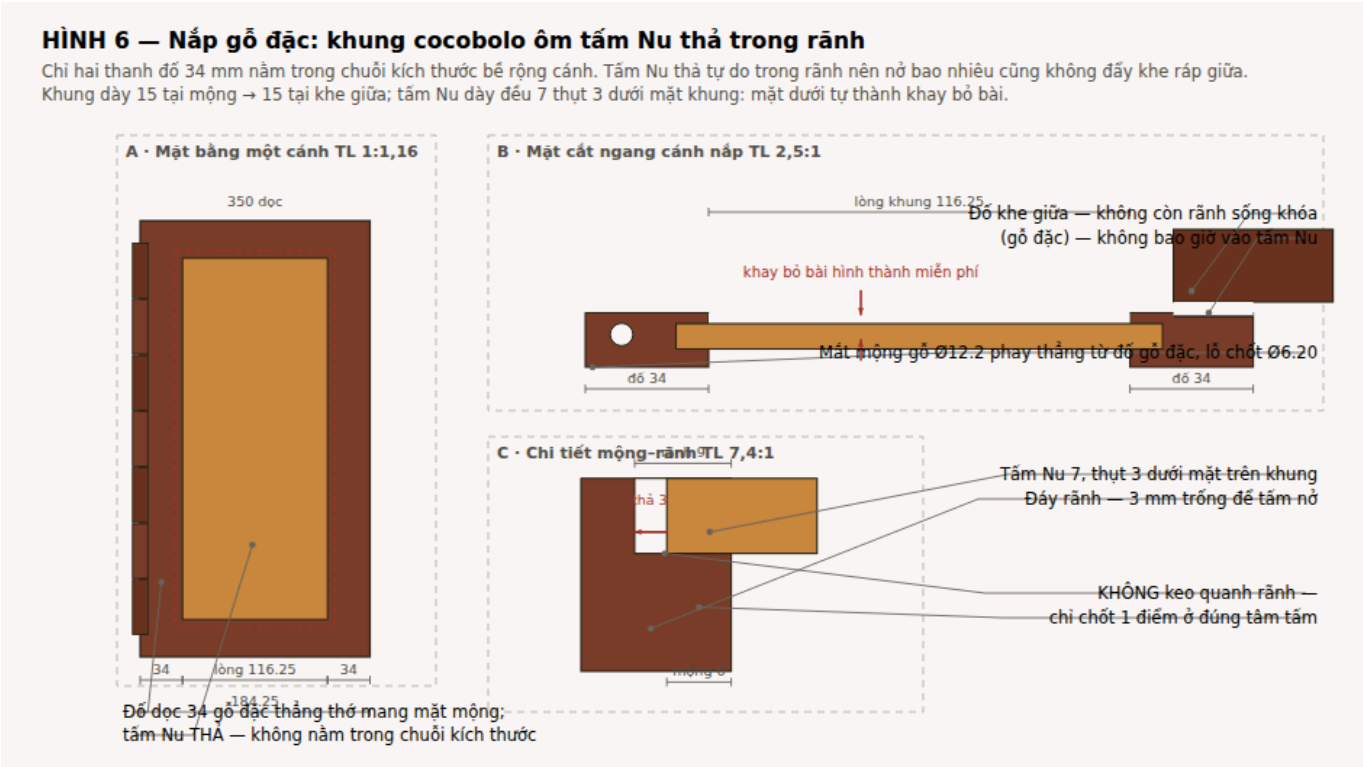
Cấu tạo

Chi tiết	Kích thước	Ghi chú
Đồ đọc cạnh bản lề	34 × 350 × 15	cocobolo đặc, thớ dọc 350; mang 3 mắt mộng Ø12,2 và lỗ chốt Ø6,20
Đồ đọc cạnh khe giữa	34 × 350 × 15	không còn rãnh sống khóa
Đồ ngang trước/sau	30 × 116,25	
Lòng khung	116,25 × 290	
Tấm Nu	128,25 × 302 × 7	mộng 6 vào rãnh sâu 9 → thả 3 mm mỗi phía
Khe ráp giữa	0,6 → 1,5 ± 0,3	không có sống khóa phủ, nên đây là đặc tính nhìn thấy

Chỉ hai thanh đồ nằm trong chuỗi kích thước bề rộng: 184,25 = 34 + 116,25 (THẢ) + 34. Tấm Nu nở vào khoảng trống 3 mm trong rãnh, không đẩy vào khe ráp giữa.

Tấm Nu **7 mm chứ không phải 10**: ở tấm 10 thì lip dưới của rãnh ôm tấm chỉ còn 0,23 mm — không phay được. Đó là lỗi tiềm ẩn của bản trước, không phải chuyện giảm cân.

Chỉ chốt hoặc dán tấm ở đúng một điểm giữa tấm. Dán quanh rãnh là tấm nút.



Khung cocobolo ôm tấm Nu thả trong rãnh; mặt cắt ngang cánh và chi tiết mõng-rãnh.

Khay bỏ bài hình thành miễn phí

Khung dày đều 15, tấm Nu dày 7 thụt 3 mm dưới mặt trên khung → mặt dưới tấm cao hơn mặt dưới khung **5,0 mm**. Lòng lõm 116,25 × 290 đó chính là khay bỏ bài, và khi mở 180° nó nằm ngửa lên đúng cao độ vành thân Z47.

Giải luận: §3.1 review Rev B (cánh nắp cần lòng lõm) và vấn đề "không phay được lòng ở mép 8 mm".

Khối lượng

Cấu tạo khay	Gỗ	+ Quân	TỔNG
Khay cocobolo	4,35	2,43	6,78 kg
Khay lõi ổn định	3,73	2,43	6,17 kg

Tải thiết kế **200 N** (khay cocobolo) / **181 N** (khay lõi ổn định). Không còn sống khóa, không còn quai — xem docs/CH0T-REV-C.md .

Mõng khung bằng cocobolo — rủi ro lớn nhất

Đã chốt: khung nắp và thân đều là cocobolo, chỉ tấm nắp là Nu gỗ đỏ — đồng màu như ảnh mẫu.

Khung nắp là kết cấu **4 mõng mỗi cánh, 8 mõng cả bộ**, vừa giữ tấm Nu vừa mang mặt mõng bản lề. Mà cocobolo là một trong những loại **khó dán nhất**: chất chiết xuất (quinone) thối lên bề mặt vừa gia công trong vòng vài phút và chặn kết dính.

Hạng mục	Yêu cầu bắt buộc
Keo	EPOXY , không dùng PVA. PVA trên cocobolo là kiểu hỏng đã biết.
Lau dầu	Acetone, lau ngay trước khi ép — trong vòng 15 phút kể từ khi phay xong má mộng
Chốt khóa	Chốt gỗ Ø5 xuyên mộng , khoan lệch 0,8 mm (draw-bore). Không phải để chịu tải — mỗi mộng chỉ chịu ~20 N — mà để khung không bung nếu đường keo hỏng sau vài mùa
Kiểm tra	Ép thử 1 mộng mẫu, để 7 ngày rồi phá huỷ. Đường phá phải đi qua thớ gỗ , không được đi dọc đường keo

Nếu xưởng không chạy được quy trình này: chuyển khung sang gỗ đỏ (dễ dán hơn nhiều) và chấp nhận lệch màu ở mép nắp.

Tấm Nu — mua và xử lý

Cần 2 tấm đã lạng **128,25 × 302 × 9** (bào xuống 7), lạng liên tiếp để book-match. Khối Nu thô tối thiểu ~168 × 342 × 36.

Ổn định hoá	ngâm nhựa chân không trước khi gia công tinh
Mặt / lõi vỏ	trám epoxy trước khi chà tinh
Chiều dày	7 mm — dày hơn thì lip dưới của rãnh không phay được
Dán tấm	chỉ chốt 1 điểm ở đúng tâm
Hoàn thiện	bít lỗ (grain filler) rồi mới phủ

Đã bỏ khỏi bản này

Sống khóa 44 × 20, chốt xoay Ø16 và quai da đều **đã bỏ** cùng với phương án A. Khóa nắp nay là 8 cặp nam châm nổi nắp với thân — xem docs/KH0A-NAP.md. Nắp **đều 15, không vát**. Phủ bì **382,2 × 350 × 62** (thân 370 + ống bản lẻ nhô 6,1 mỗi bên).

Pháp lý

Gỗ đỏ = *Afzelia xylocarpa*, IUCN **Endangered**. CoP18 (2019) đưa *Afzelia* spp. **quần thể châu Phi** vào Phụ lục II CITES. Loài châu Á và quy định **Nhóm IIA** trong nước là hai chuyện khác nhau và có thể đã thay đổi — phần này viết theo trí nhớ, **bắt buộc xác minh** với Cơ quan quản lý CITES Việt Nam và Chi cục Kiểm lâm trước khi mua.

Cộng với cocobolo (*Dalbergia*, Phụ lục II) — hộp này nay có **hai loài** cần giấy tờ.

Khung nắp cocobolo còn quyết định số hộp gửi được mỗi lô hàng:

Cấu tạo khay	Dalbergia / hộp	Tối đa mỗi lô (ngưỡng 10 kg)
Khay cocobolo	3,86 kg	2 hộp
Khay lõi ổn định	2,40 kg	4 hộp

Thay đổi so với bản trước

#	Thay đổi	Lý do
1	Cánh nắp: tấm liền → khung + tấm thả	Nu đặc đóng khe ráp giữa ở ΔMC 1,85 %
2	Khe ráp giữa 0,6 → 1,5 ±0,3	chuyển vị hai đồ ở ΔMC 5 % là 1,09 mm
3	Bỏ nguyên công phay lòng lõm cánh nắp	khung-tấm tự sinh ra khay bỏ bài
4	Thêm nguyên công ổn định hoá tấm Nu	chống nứt, chống hút hoàn thiện không đều
5	BOM thêm: 2 tấm Nu, epoxy trám, grain filler	
6	Hồ sơ CITES: thêm <i>Afzelia</i>	trước chỉ có <i>Dalbergia</i>
7	Khung nắp cocobolo , không phải gỗ đỏ	đồng màu thân như ảnh mẫu; kéo theo quy trình epoxy + draw-bore
8	Tấm Nu 10 → 7	ở tấm 10 thì lip dưới của rãnh chỉ còn 0,23 mm
9	Mắt mộng bản lề Ø18 → Ø12,2 , dời từ giữa bề dày nắp ra arris	ống hết bị bề dày nắp ép

Sinh từ docs/NAP-GO-DAC.md bằng tools/md2html.py. Mọi tri số sinh từ tools/box_spec.py.